GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN IN PUBLICA COMMODA SEIT 1737

Kapitel 4: Prozessbetrachtung

4.1 Begriffe und Merkmale von Geschäftsprozessen

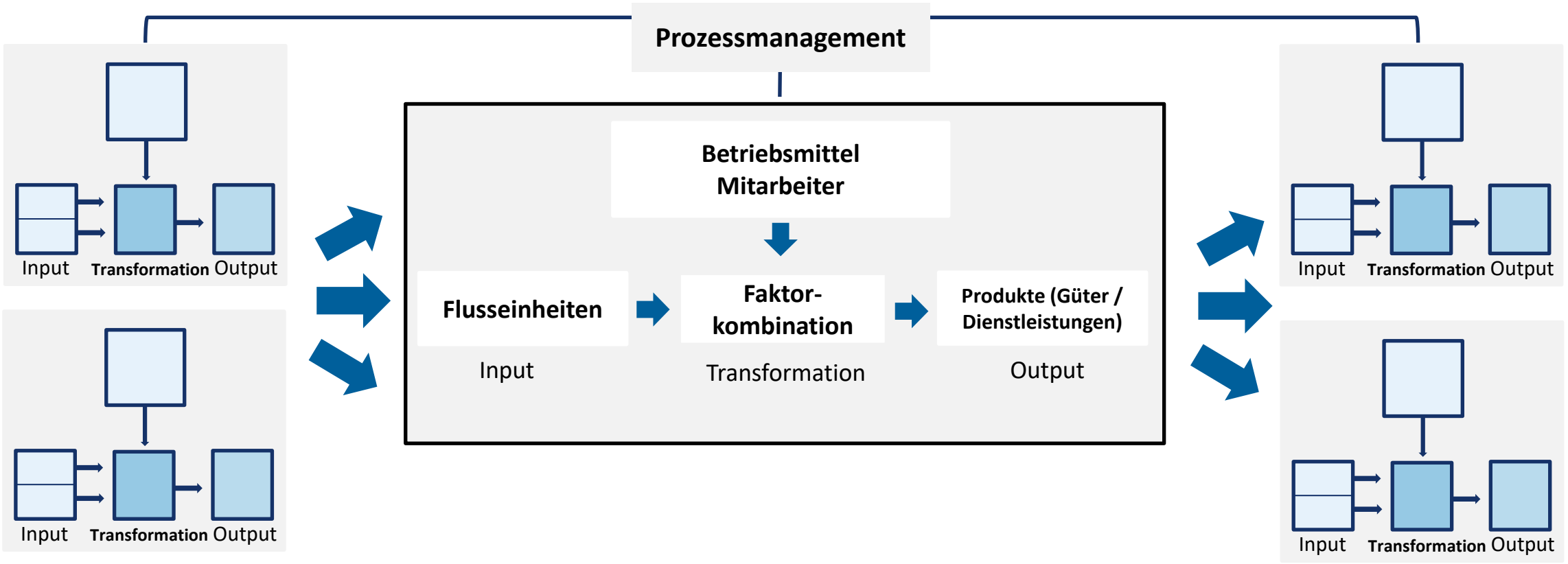
4.2 Betrachtungsebenen von Geschäftsprozessen

4.3 Messung und Steigerung der Prozesseffizienz

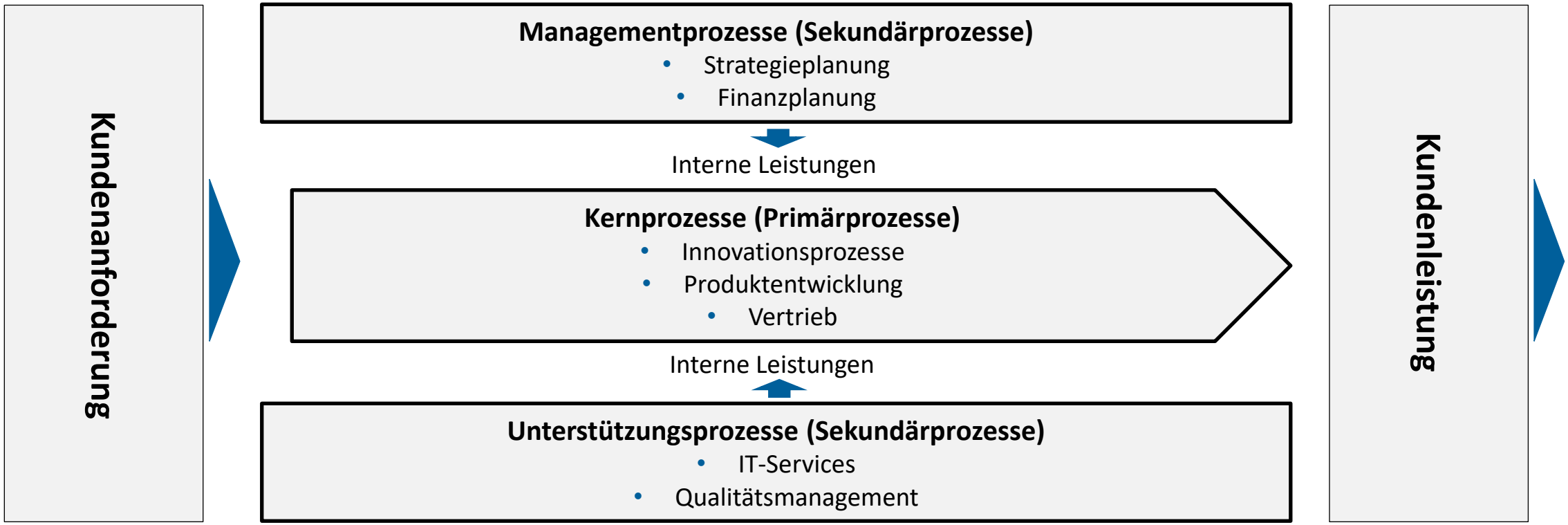
GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN IN PUBLICA COMMODA SEIT 1737

Prozessbetrachtung

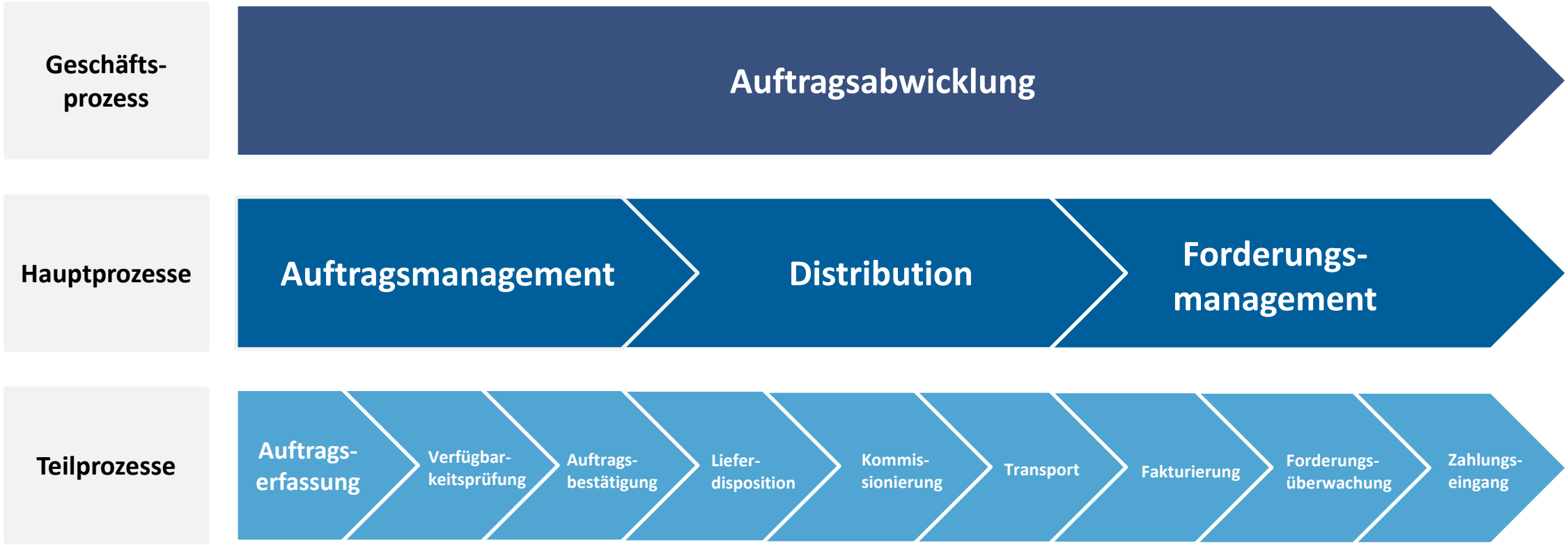
4.1 Begriffe und Merkmale von Geschäftsprozessen



4.1 Begriffe und Merkmale von Geschäftsprozessen



4.2 Betrachtungsebenen von Geschäftsprozessen eines Make-to-stock Unternehmens

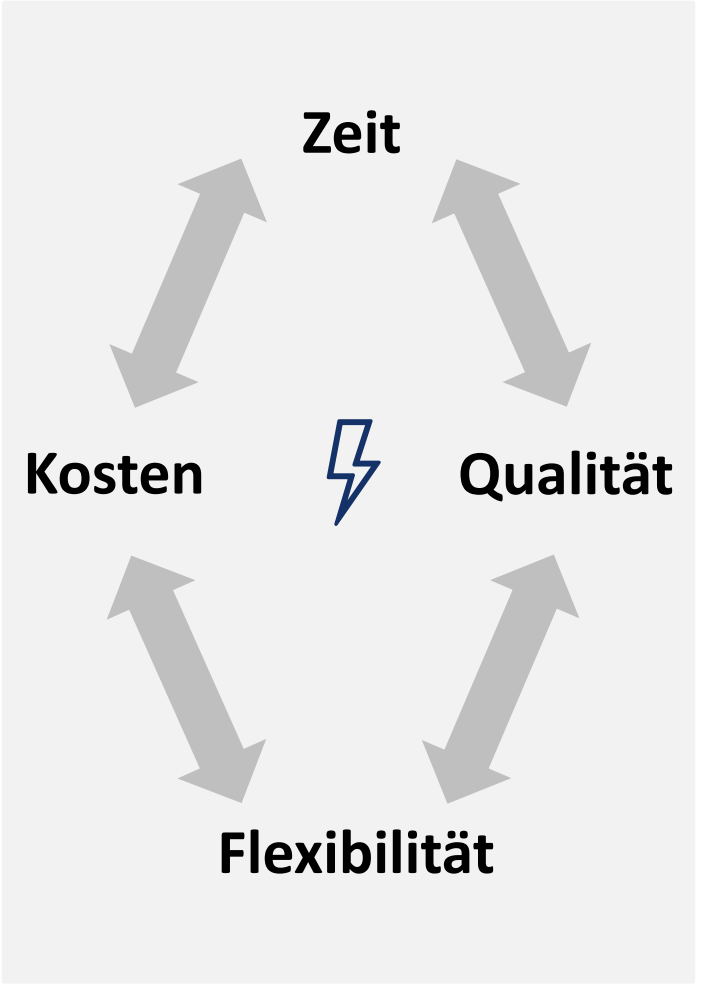


4.3 Messung der Prozesseffizienz

Messung nach folgenden Kriterien:

- **Zeit** (z.B. Lieferzeit, Zeit pro Fertigungsschritt)
- **Kosten** (z.B. Anteil der Materialkosten an Gesamtkosten)
- **Qualität** (z.B. Ausschussrate)
- **Flexibilität** (Flexibilität im Prozessangebot)

➢ **Zielkonflikte** zwischen einzelnen Zielgrößen



4.3 Steigerung der Prozesseffizienz

Business Process Reengineering (BPR):

- Fundamentales Überdenken und Restrukturierung von Geschäftsprozessen
- Ziel: Kritische Leistungsgrößen verbessern
- Grundidee: Geschäftsprozesse definieren, optimieren und mit IT unterstützen

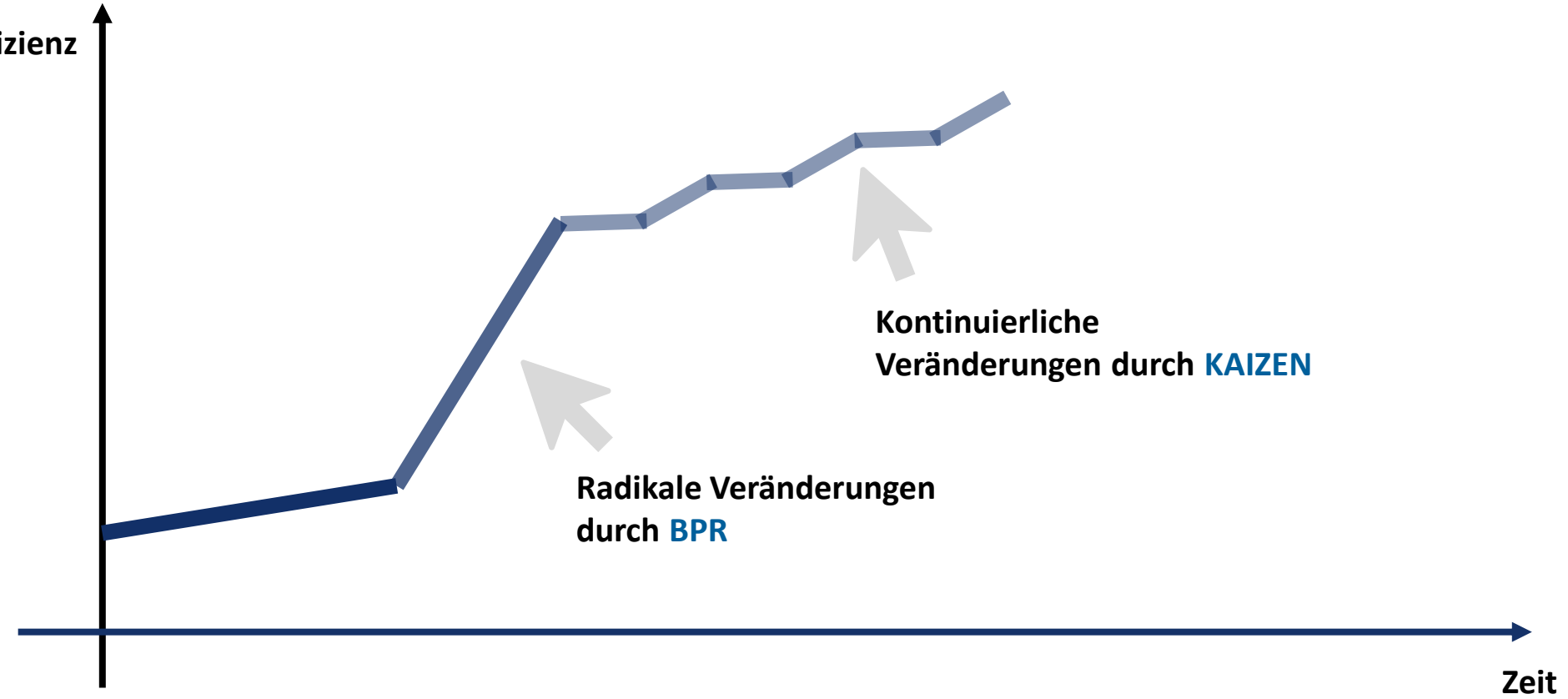
KAIZEN/Kontinuierliche Verbesserungsprozesse:

- Kontinuierlicher Prozess
- Ziel: Minimierung einzelner Fehlentscheidungen
- Qualitätszirkel: Gruppen von 5-10 Mitarbeitenden entwickeln jeweils Lösungen

GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN IN PUBLICA COMMODA SEIT 1737

Prozessbetrachtung

4.3 Steigerung der Prozesseffizienz



GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN IN PUBLICA COMMODA SEIT 1737

Teil II: Beschaffung

Kapitel 7	Das Aufgabenfeld der Beschaffung
Kapitel 8	Die Bedarfsermittlung
Kapitel 10	Make or Buy
Kapitel 11	Die Bestellung
Kapitel 12	Lieferantenmanagement

GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN IN PUBLICA COMMODA SEIT 1737

Kapitel 7: Das Aufgabenfeld der Beschaffung

7.1 Definition und Abgrenzung

7.2 Prozesse und Institutionen

7.3 Ziele und Erfolgspotenzial

7.4 Trends in der Beschaffung

7.1 Definition und Abgrenzung

Definition:

Unter **Beschaffung im weiteren Sinn** versteht man alle Maßnahmen zur Versorgung des Unternehmens mit jenen Produktionsfaktoren, die nicht selbst erstellt werden.

Beschaffung im engeren Sinn umfasst alle Maßnahmen zur Versorgung des Unternehmens mit Material (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Zulieferteile), Handelswaren, Ersatzteilen und Dienstleistungen.

GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN IN PUBLICA COMMODA SEIT 1737

Das Aufgabenumfeld der Beschaffung

7.1 Definition und Abgrenzung

Beschaffung im engeren Sinn

- **Material**
  - Rohstoffe
  - Hilfsstoffe
  - Betriebsstoffe
  - Zulieferteile
- **Handelswaren**
- **Ersatzteile**
- **Dienstleistungen**

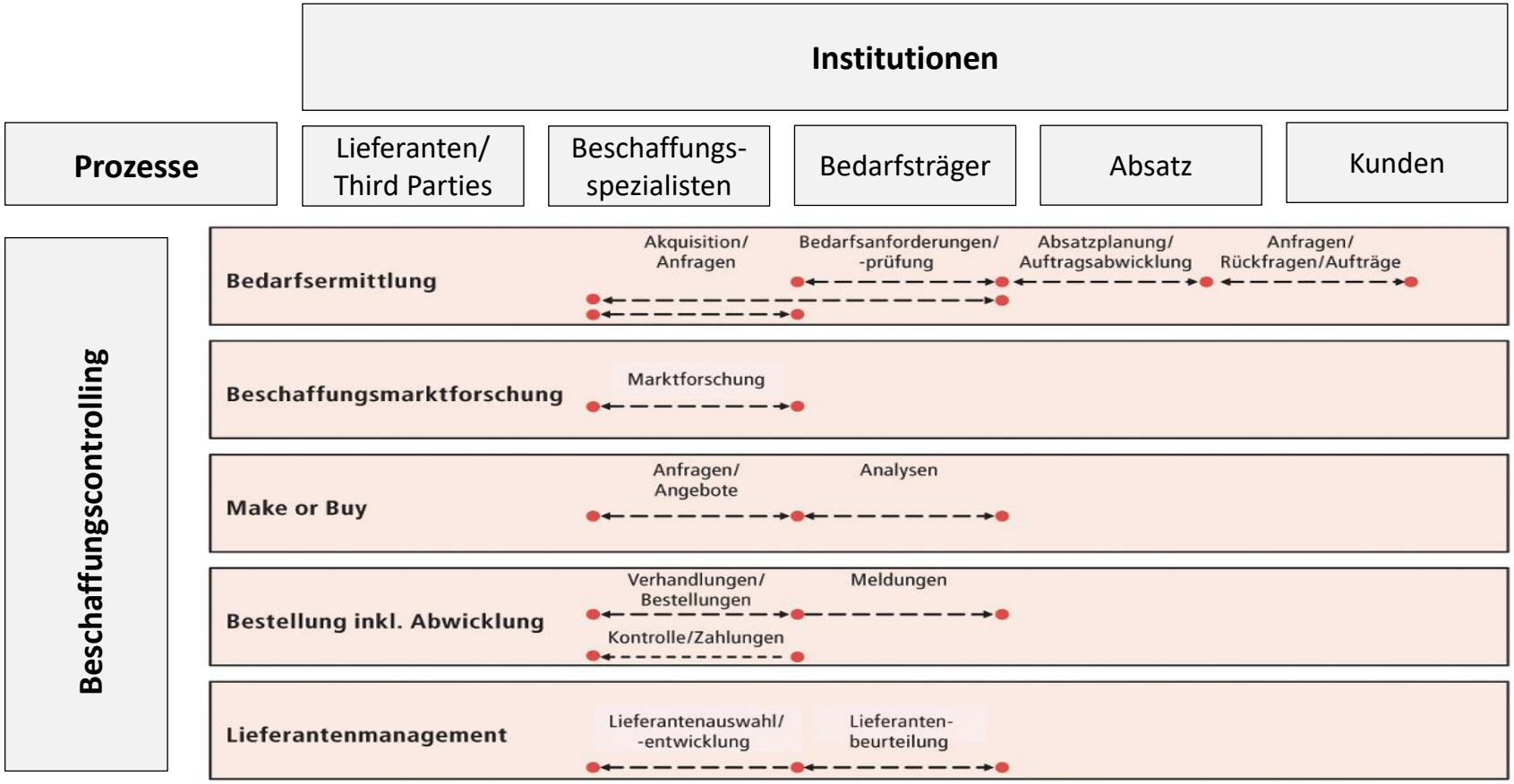
Beschaffung im weiteren Sinn

- **Betriebsmittel (Anlagen)**
- **Personal**
- **Informationen**
- **Kapital**

GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN IN PUBLICA COMMODA SEIT 1737

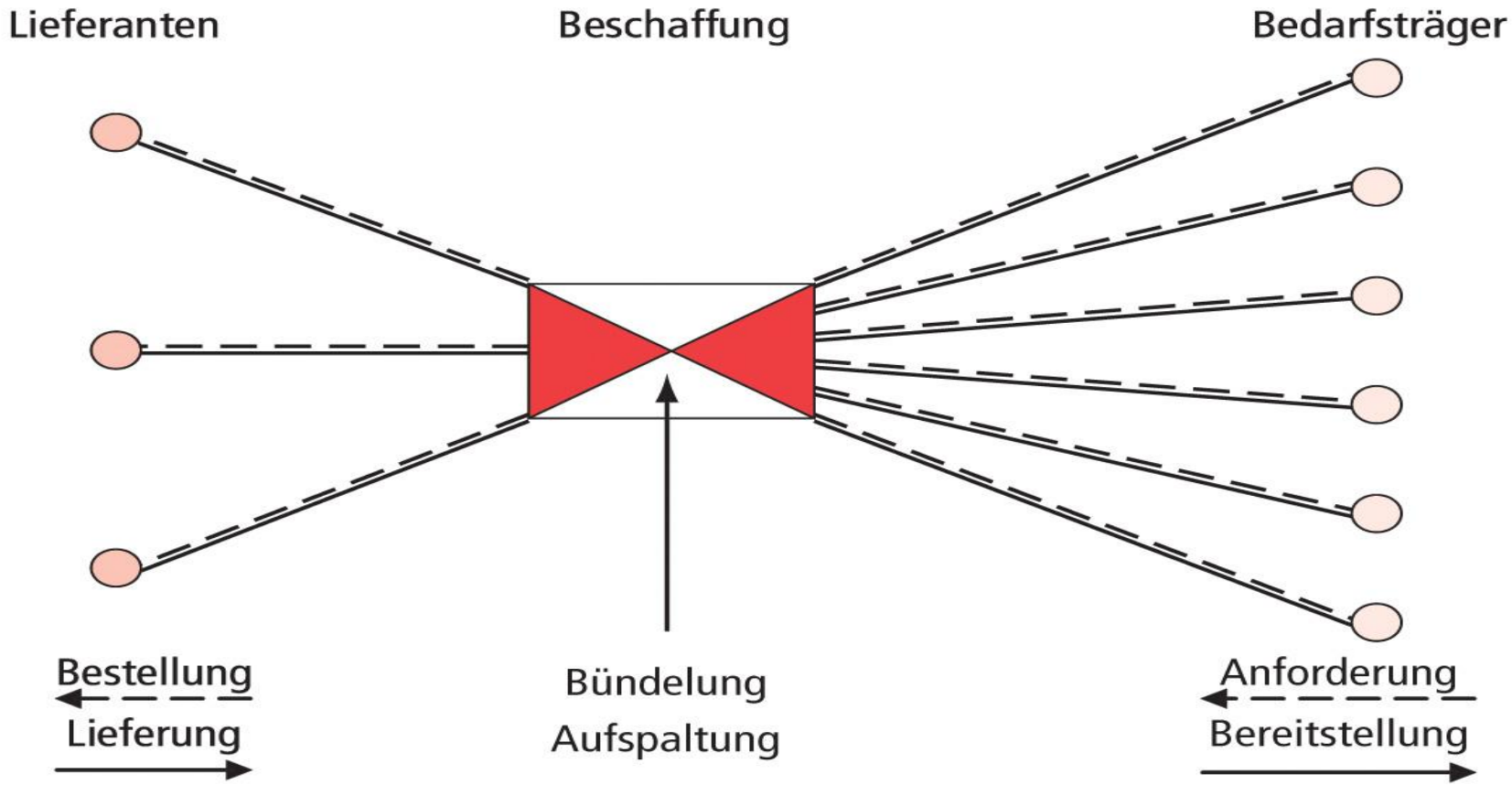
Das Aufgabenumfeld der Beschaffung

7.2 Prozesse und Institutionen - Beschaffungsprozesse



Das Aufgabenumfeld der Beschaffung

7.2 Prozesse und Institutionen – Beschaffungsspezialisten als Grenzsystem



Das Aufgabenumfeld der Beschaffung

7.2 Prozesse und Institutionen – Transformationsebenen von Beschaffungsprozessen

Transformations-ebene / Prozesse	Güterebene	Finanzebene	Dispositive Ebene
Bedarfsermittlung			x
Lieferantenbeurteilung			x
Anlieferung + Lagerung	x		
Bereitstellung für Produktion	x		
Bestandsrechnung + Rechnungsprüfung			x
Rechnungserledigung (Bezahlung)		x	

GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN IN PUBLICA COMMODA SEIT 1737

Das Aufgabenumfeld der Beschaffung

7.3 Ziele und Erfolgspotenzial – Ziele der Beschaffung

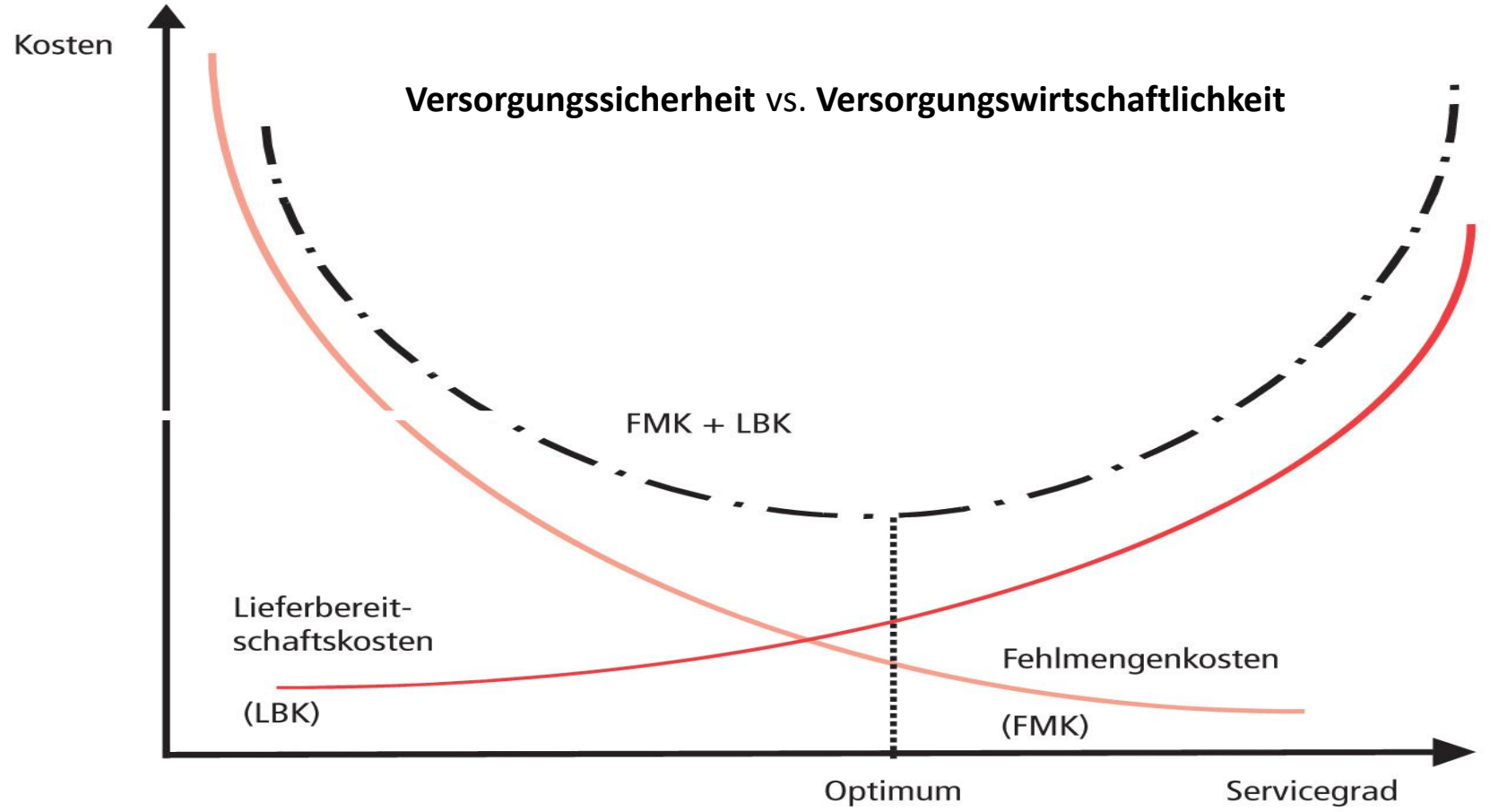
Sachziele		
Güter und **Dienstleistungen** ▪ in der richtigen **Art, Menge** und **Qualität** ▪ zur richtigen **Zeit** ▪ am richtigen **Ort**	→	**Versorgungssicherheit**

Formalziel		
▪ zu möglichst geringen **Kosten**	→	**Versorgungs-wirtschaftlichkeit**

Sozial- und Umweltziele		
▪ unter Bedachtnahme auf **Mitarbeiterinteressen** und **Umweltbelange**	→	**Mitarbeiterzufriedenheit** **Umweltschutz**

Das Aufgabenumfeld der Beschaffung

7.3 Ziele und Erfolgspotenzial



7.4 Trends in der Beschaffung

- **Erhöhung des Zukaufanteils** (Outsourcing)
  - von „Made by Firma X“ zu „Engineered by Firma X“
- **Single Sourcing, Global Sourcing**
  - große Beschaffungsvolumina bei wenigen Lieferanten
  - weltweit ausgewählt
- **Aufbau partnerschaftlicher Lieferantenbeziehungen**
  - Schlüssel-Lieferanten
  - Entwicklungsaufgaben, langfristige Vereinbarungen

- **E-Procurement** (elektronischer Einkauf)
  - Internet-Plattformen
- **Nachhaltigkeit**
  - Handel
- **Industrie 4.0**
  - Mehr Kapazitäten für strategische Beschaffungsaufgaben

GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN IN PUBLICA COMMODA SEIT 1737

Kapitel 8: Die Bedarfsermittlung

8.1 Grundbegriffe und vorbereitende Maßnahmen

8.2 Die programmorientierte Bedarfsermittlung

8.3 Die verbrauchsorientierte Bedarfsermittlung

Die Bedarfsermittlung

8.1 Grundbegriffe und vorbereitende Maßnahmen

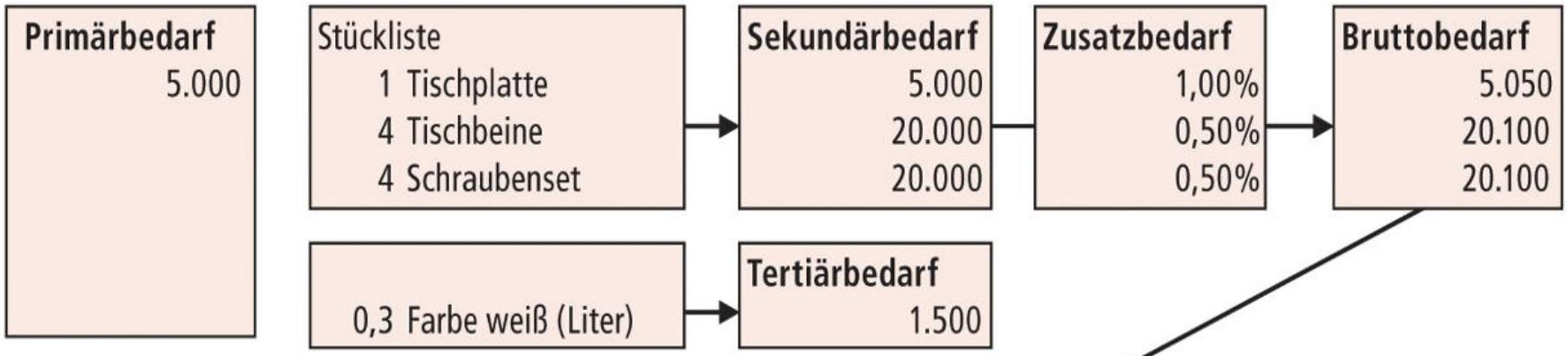
- Sortimentsentscheidung (Was?)
- Mengenentscheidung (Wie viel?)

- Primärbedarf (Fertigerzeugnisse)
- Sekundärbedarf (Rohstoffe, Teile, Baugruppen …)
- Tertiärbedarf (Hilfs- und Betriebsstoffe)

- Bruttobedarf (Sekundärbedarf + Zusatzbedarf)
- Nettobedarf (korrigierter Bruttobedarf)

Die Bedarfsermittlung

8.1 Grundbegriffe und vorbereitende Maßnahmen; Beispiel Tischproduktion



	Tischplatte	Tischbeine	Schraubenset
Bruttobedarf	5.050	20.100	20.100
– Lagerbestände	–1.000	–5.000	–40.000
– erwartete Liefereingänge	–2.000	–5.000	0
+Vormerkbestände	250	2.000	0
Nettobedarf	2.300	12.100	0

8.1.1z Die ABC-Analyse

Methode zur Klassifikation von Materialien (Achtung: leicht vom Buch abweichende Werte!!)

- **A-Güter:** hoher Wertanteil (ca. 70%)
- **B-Güter:** mittlerer Wertanteil (ca. 20%)
- **C-Güter:** niedriger Wertanteil (ca. 10%)

Schritte der ABC-Analyse:

1. Erfassen von Menge und Wert je Materialart und Ermittlung des Gesamtwerts (absolut und relativ)
2. Vergabe von Rangziffern entsprechend der Wertanteile
3. Klassenbildung nach dem Gesamtwert
4. Grafische Darstellung

8.1.1z Die ABC-Analyse – Relevante Formeln

$$\textbf{Wert absolut} = \text{Menge x Preis}$$

$$\textbf{Wert relativ} = \left(\frac{\text{Wert absolut}}{\text{Summe Werte}}\right) \text{x100}$$

$$\textbf{Wert kumuliert} = \text{Summe relativer Werte}$$

$$\textbf{Materialart relativ} = \left(\frac{1}{\text{Anzahl Materialpositionen}}\right) \text{x100}$$

Die Bedarfsermittlung

8.1.1z Die ABC-Analyse – Schritt 1

Materialart	Menge	Preis (€)
M01	18.000	0,15
M02	7.500	0,90
M03	35.000	0,05
M04	21.000	1,80
M05	50.000	0,14
M06	2.000	1,00
M07	4.000	2,00
M08	6.000	0,25
M09	15.000	0,06
M010	4.500	0,03
M011	200	0,30
M012	800	0,75
M013	165	3,00
M014	10.000	0,04
M015	19.500	1,90

Die Bedarfsermittlung

8.1.1z Die ABC-Analyse – Schritt 2

Materialart	Menge	Preis (€)	Wert (absolut)
M01	18.000	0,15	2.700
M02	7.500	0,90	6.750
M03	35.000	0,05	1.750
M04	21.000	1,80	37.800
M05	50.000	0,14	7.000
M06	2.000	1,00	2.000
M07	4.000	2,00	8.000
M08	6.000	0,25	1.500
M09	15.000	0,06	900
M010	4.500	0,03	135
M011	200	0,30	60
M012	800	0,75	600
M013	165	3,00	495
M014	10.000	0,04	400
M015	19.500	1,90	37.050

Die Bedarfsermittlung

8.1.1z Die ABC-Analyse – Schritt 3

Materialart	Menge	Preis (€)	Wert (absolut)	Wert (relativ)
M01	18.000	0,15	2.700	2,52%
M02	7.500	0,90	6.750	6,30%
M03	35.000	0,05	1.750	1,63%
M04	21.000	1,80	37.800	35,28%
M05	50.000	0,14	7.000	6,53%
M06	2.000	1,00	2.000	1,87%
M07	4.000	2,00	8.000	7,47%
M08	6.000	0,25	1.500	1,40%
M09	15.000	0,06	900	0,84%
M010	4.500	0,03	135	0,13%
M011	200	0,30	60	0,06%
M012	800	0,75	600	0,56%
M013	165	3,00	495	0,46%
M014	10.000	0,04	400	0,37%
M015	19.500	1,90	37.050	34,58%

Die Bedarfsermittlung

8.1.1z Die ABC-Analyse – Schritt 4

Materialart	Menge	Preis (€)	Wert (absolut)	Wert (relativ)	Rang
M01	18.000	0,15	2.700	2,52%	6
M02	7.500	0,90	6.750	6,30%	5
M03	35.000	0,05	1.750	1,63%	8
M04	21.000	1,80	37.800	35,28%	1
M05	50.000	0,14	7.000	6,53%	4
M06	2.000	1,00	2.000	1,87%	7
M07	4.000	2,00	8.000	7,47%	3
M08	6.000	0,25	1.500	1,40%	9
M09	15.000	0,06	900	0,84%	10
M010	4.500	0,03	135	0,13%	14
M011	200	0,30	60	0,06%	15
M012	800	0,75	600	0,56%	11
M013	165	3,00	495	0,46%	12
M014	10.000	0,04	400	0,37%	13
M015	19.500	1,90	37.050	34,58%	2

Die Bedarfsermittlung

8.1.1z Die ABC-Analyse – Schritt 5

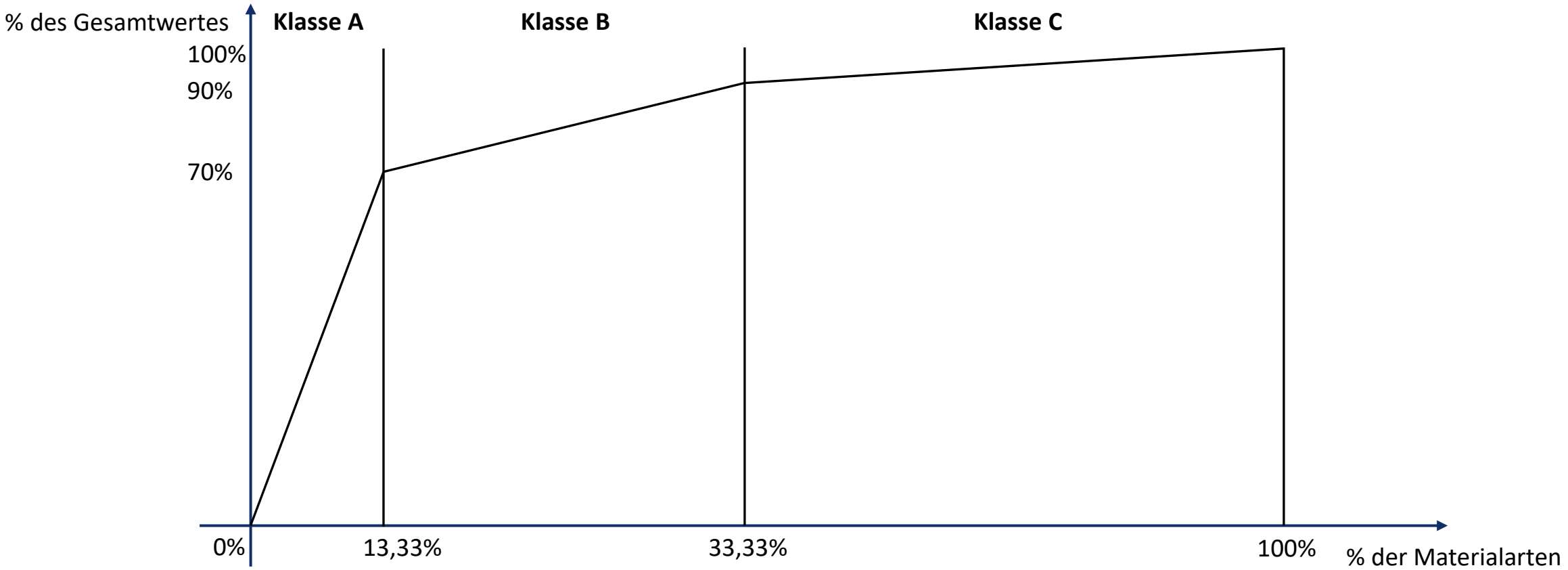
Materialart	Wert (absolut)	Wert (relativ)	Wert (kumuliert)	Materialartanteil
M04	37.800	35,28%	35,28%	6,67%
M15	37.050	34,58%	69,86%	6,67%
M07	8.000	7,47%	77,33%	6,67%
M05	7.000	6,53%	83,86%	6,67%
M02	6.750	6,30%	90,16%	6,67%
M01	2.700	2,52%	92,68%	6,67%
M06	2.000	1,87%	94,55%	6,67%
M03	1.750	1,63%	96,18%	6,67%
M08	1.500	1,40%	97,58%	6,67%
M09	900	0,84%	98,42%	6,67%
M12	600	0,56%	98,98%	6,67%
M13	495	0,46%	99,44%	6,67%
M014	400	0,37%	99,82%	6,67%
M010	135	0,13%	99,94%	6,67%
M011	60	0,06%	100,00%	6,67%

8.1.1z Die ABC-Analyse – Schritt 6

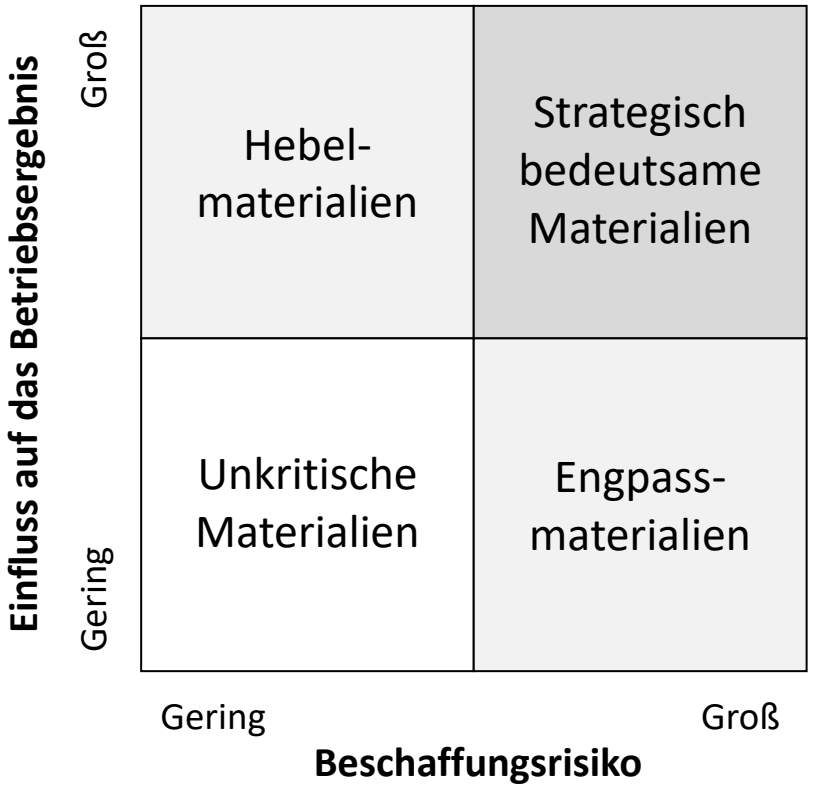
Materialart	Wert (absolut)	Wert (relativ)	Wert (kumuliert)	Materialartanteil	Klasse
M04	37.800	35,28%	35,28%	6,67%	A
M15	37.050	34,58%	69,86%	6,67%	A
M07	8.000	7,47%	77,33%	6,67%	B
M05	7.000	6,53%	83,86%	6,67%	B
M02	6.750	6,30%	90,16%	6,67%	B
M01	2.700	2,52%	92,68%	6,67%	C
M06	2.000	1,87%	94,55%	6,67%	C
M03	1.750	1,63%	96,18%	6,67%	C
M08	1.500	1,40%	97,58%	6,67%	C
M09	900	0,84%	98,42%	6,67%	C
M12	600	0,56%	98,98%	6,67%	C
M13	495	0,46%	99,44%	6,67%	C
M014	400	0,37%	99,82%	6,67%	C
M010	135	0,13%	99,94%	6,67%	C
M011	60	0,06%	100,00%	6,67%	C

Die Bedarfsermittlung

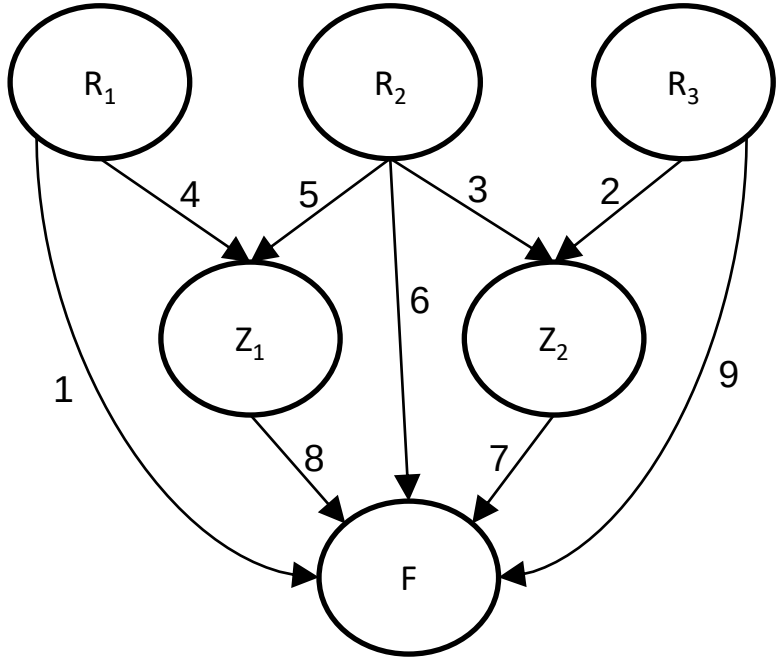
8.1.1z Die ABC-Analyse – Graphische Darstellung



8.1.2 Das Material-Portfolio



8.2 Die programmorientierte Bedarfsermittlung mittels Gozinto-Graph

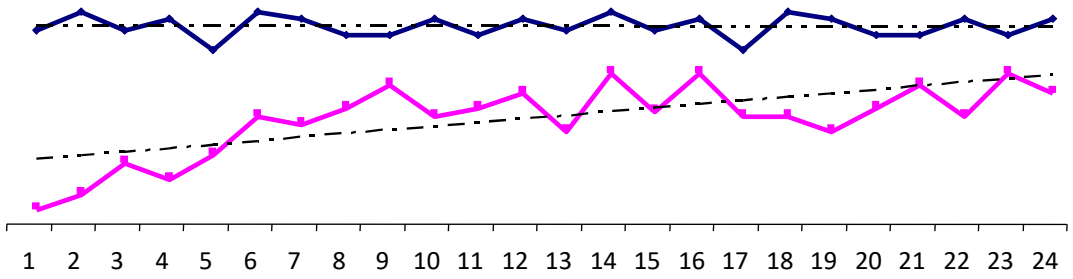


***R_i*:** Rohstoff der Sorte i (geht in die Zwischenprodukte und das Fertigprodukt ein)
***Z_j*:** Zwischenprodukt der Art j (geht in das Fertigprodukt ein)
***F*:** Fertigprodukt

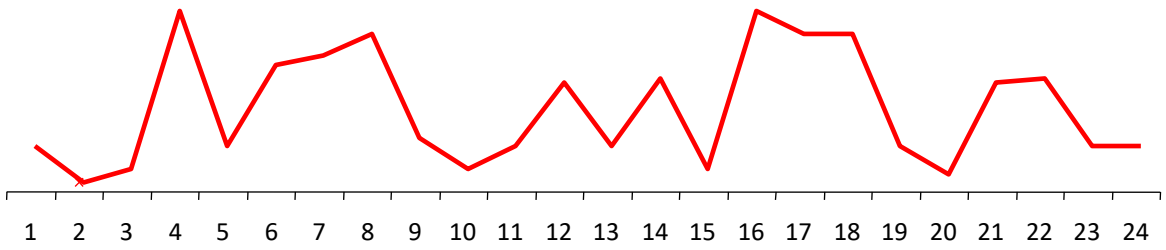
Pfeilbewertungen:
Mengen der Rohstoffe bzw. Zwischenprodukte, die in die Zwischenprodukte bzw. das Fertigprodukt eingehen

8.3 Verbrauchsorientierte Bedarfsermittlung

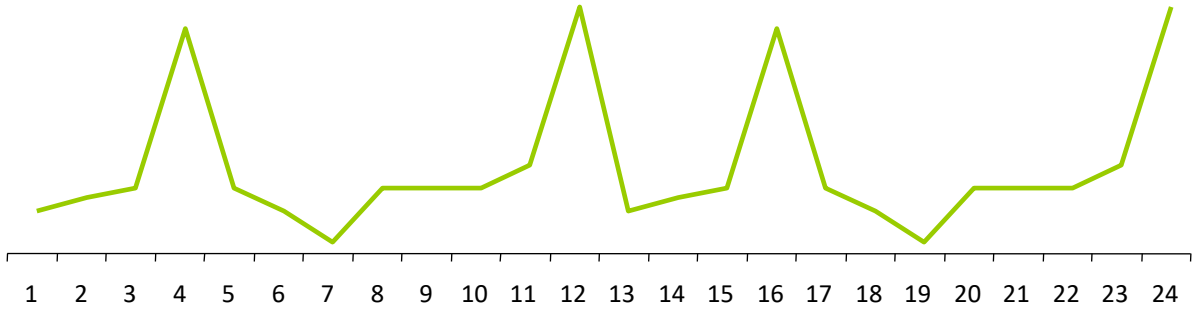
X-Güter regelmäßiger Verbrauch



Z-Güter unregelmäßiger Verbrauch



Y-Güter saisonaler Verbrauch



8.3 Methoden verbrauchsorientierten Bedarfsermittlung

Annahme: Mittelwert der Vergangenheit ist Indikator für den Verbrauch in der Zukunft

- Arithmetischer Mittelwert: Durchschnitt der Einzelwerte alle bisherigen Perioden
- Gleitender Mittelwert: Durchschnitt der Einzelwerte einer bestimmten Anzahl bisheriger Perioden
- Gewogen gleitender Mittelwert: Zusätzliche Gewichtung der Einzelwerte, bspw. höhere Gewichtung von aktuellen Perioden im Vergleich zu früheren Perioden

Die Bedarfsermittlung

8.3 Übungsbuch Kapitel 8.3 Aufgabe 15

Für die Bedarfsplanung liefert Ihnen die Produktion folgende Angaben über den Verbrauch im vergangenen Jahr:

Monat	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Stück	80	100	90	110	90	120	130	110	140	130	150	140

- Ermitteln Sie den Januar-Bedarf mithilfe des
  - Arithmetischen Mittelwertes
  - Gleitenden Mittelwertes über die letzten vier Perioden
  - Gewogenen gleitenden Mittelwertes über vier Perioden, wobei die aktuellste Periode mit 50%, die zweitaktuellste mit 25%, die drittaktuellste mit 15% und die viertaktuellste mit 10% gewichtet wird

8.3 Übungsbuch Kapitel 8.3 Aufgabe 15

- Arithmetischer Mittelwert:

$$(80 + 100 + 90 + 110 + 90 + 120 + 130 + 110 + \ 140 + 130 + 150 + 140) * \frac{1}{12} = 115.83$$

- Gleitender Mittelwert über vier Perioden:

$$(140 + 130 + 150 + 140) * 0.25 \ = 140$$

- Gewogener gleitender Mittelwert über vier Perioden

$$(140 * 0.1 + 130 * 0.15 + 150 * 0.25 + 140 * 0.5) = 141$$